**DEPARTAMENTOS DE ENGENHARIA CIVIL/ALIMENTAR**

**Licenciaturas em Engenharia Civil e Alimentar**

**Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica/Aplicada** **$1^o$ Ano** **$1^o$ Semestre**

**$1^a$ Frequência** **15/10/2025**

Duração: 2h 30m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

**1)** **[4.0]** Sejam

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -5 & 1 & -2 \end{bmatrix} \text{ e } \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} a & a-2 \\ -a^2 & 1-a \\ -2a & 5-3a \end{bmatrix}, \ a \in \mathbb{R}.$$

**1.1)** **[2.0]** Calcule, caso existam, os valores de $a \in \mathbb{R}$ tais que $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{I}_2$.

**1.2)** **[2.0]** Para $a = 1$, determine $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{BA}$ e diga, justificando, se existe $\boldsymbol{C}^{-1}$.

**2)** **[4.5 valores]** Considere as matrizes

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

**2.1)** **[1.5]** Através da característica da matriz $\boldsymbol{A}$, mostre que admite inversa.

**2.2)** **[1.5]** Usando o método da matriz ampliada, calcule $\boldsymbol{A}^{-1}$.

**2.3)** **[1.5]** Determine o valor da matriz $\boldsymbol{X}$, tal que

$$\left(\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{X} + \boldsymbol{B}^{-1})\right)^T = \boldsymbol{A}^2 \left|\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{A}^{-1}\right|.$$

**3)** **[1.5 valores]** Sabendo que $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{AB} - \frac{1}{2}\boldsymbol{AB}^2 - \boldsymbol{AB}^3 - \frac{1}{2}\boldsymbol{AC} + \boldsymbol{I}$, obtenha uma expressão matricial para $\boldsymbol{A}^{-1}$.

**4)** **[6.5]** Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} k & k & -k \\ 1 & k & -1 \\ 1 & 0 & k-1 \end{bmatrix}, \ k \in \mathbb{R}.$$

**4.1)** **[2.5]** Indique a característica em função do parâmetro $k$.

**4.2)** **[1.0]** Diga, justificando, para que valores de $k$ a matriz admite inversa.

**4.3)** **[1.5]** Para $k = -1$, determine $\boldsymbol{A}^{-1}$ usando o método da matriz adjunta..

**4.4)** **[1.5]** Para $k = -1$, calcule o valor de $\left|\boldsymbol{A}^4\right|$, $\left|4\boldsymbol{A}^{-1}\right|$ e $\left|\boldsymbol{A}^{-3}\right|$.

**5)** **[3.5 valores]** Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} k & 2 & k & k \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -k & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \ k \in \mathbb{R}.$$

**5.1)** **[2.0]** Para que valores de $k$ a matriz $\boldsymbol{A}$ admite inversa, justifique calculando o seu determinante usando o teorema de Laplace.

**5.2]** **[1.5]** Calcule para que valores de $k$ se verifica $\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{5}\text{adj}\boldsymbol{A}$.

POSSÍVEL RESOLUÇÃO:

Da $1^o$ frequência (15-10-25) da disciplina de ALGA do DEC/DEA do ISE da UAlg. O docente agradece que os erros sejam comunicados. Obrigado!

**1.1)** Calcule, caso existam, os valores de $a \in \mathbb{R}$ tais que $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{I}_2$.

**Resolução:** Como

$$\boldsymbol{AB} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -5 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & a-2 \\ -a^2 & 1-a \\ -2a & 5-3a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 & 0 \\ -a^2-a & 1 \end{bmatrix},$$

temos

$$\begin{aligned} \boldsymbol{AB} &= \boldsymbol{I}_2 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a^2 & 0 \\ -a^2-a & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 1 \\ -a^2 - a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a = \pm 1 \\ -a(a+1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \vee a = 1 \\ a = 0 \vee a = -1 \end{cases} \Rightarrow a = -1. \end{aligned}$$

De facto, para $a = -1$ vem

$$\begin{bmatrix} a^2 & 0 \\ -a^2-a & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

**1.2)** Para $a = 1$, determine $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{BA}$ e diga, justificando, se existe $\boldsymbol{C}^{-1}$.

**Resolução:** Se $a = 1$ obtém-se

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Donde

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{BA} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -5 & 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -1 \\ -14 & 4 & -6 \end{bmatrix}.$$

Como

$$|\boldsymbol{C}| = \begin{vmatrix} 7 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -1 \\ -14 & 4 & -6 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \nexists \boldsymbol{C}^{-1}.$$

**Conclusão:** Não existe inversa de $\boldsymbol{C}$ porque o seu determinante é igual a zero (ou seja, $r(\boldsymbol{C}) < 3 = n$).

**2)** Considere as matrizes

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

**2.1)** Através da característica verifique se a matriz $\boldsymbol{A}$ admite inversa.

**Resolução:** Comecemos por calcular $r(\boldsymbol{A})$, como

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow r(\boldsymbol{A}) = 3 = n \Rightarrow \exists \boldsymbol{A}^{-1}.$$

**2.2)** Usando o método da matriz ampliada, calcule $\boldsymbol{A}^{-1}$.

**Resolução:** Temos

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right] \sim$$
$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right] \Rightarrow \boldsymbol{A}^{-1} = \left[\begin{array}{ccc} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{array}\right].$$

Usando o método da matriz adjunta calculamos a inversa

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|} adj(\boldsymbol{A}).$$

Por um lado

$$|\boldsymbol{A}| = \left|\begin{array}{ccc} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \end{array}\right| = -1$$

por outro

$$adj(\boldsymbol{A}) = \left[\begin{array}{ccc} \left|\begin{array}{cc} 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{array}\right| & -\left|\begin{array}{cc} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{array}\right| & \left|\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{array}\right| \\ -\left|\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{array}\right| & \left|\begin{array}{cc} -2 & 1 \\ -2 & 3 \end{array}\right| & -\left|\begin{array}{cc} -2 & 1 \\ -2 & 0 \end{array}\right| \\ \left|\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{array}\right| & -\left|\begin{array}{cc} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{array}\right| & \left|\begin{array}{cc} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{array}\right| \end{array}\right]^T = \left[\begin{array}{ccc} 0 & -1 & 0 \\ -3 & -4 & -2 \\ -1 & -1 & -1 \end{array}\right]^T = \left[\begin{array}{ccc} 0 & -3 & -1 \\ -1 & -4 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \end{array}\right],$$

donde

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|} adj(\boldsymbol{A}) = -\frac{1}{1}\left[\begin{array}{ccc} 0 & -3 & -1 \\ -1 & -4 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{array}\right].$$

**2.3)** Determine a matriz $\boldsymbol{X}$ que verifica a equação matricial $\left(\boldsymbol{A}^T\left(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{B}^{-1}\right)\right)^T = \boldsymbol{A}^2\left|\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}^{-1}\right|$.

**Resolução:** Como $\left|\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}^{-1}\right| = \left|\boldsymbol{A}^T\right|\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right| = |\boldsymbol{A}|\frac{1}{|A|} = 1$ , resolvendo a equação em ordem a $\boldsymbol{X}$, vem

$$\begin{aligned} \left(\boldsymbol{A}^T\left(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{B}^{-1}\right)\right)^T &= \boldsymbol{A}^2 \Leftrightarrow \boldsymbol{A}^T\left(\boldsymbol{X}^T+\left(\boldsymbol{B}^{-1}\right)^T\right)\left(\boldsymbol{A}^T\right)^T = \boldsymbol{A}^2 \Leftrightarrow \boldsymbol{X}^T+\left(\boldsymbol{B}^{-1}\right)^T\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \boldsymbol{X}^T+\left(\boldsymbol{B}^{-1}\right)^T\underbrace{\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}}_{\boldsymbol{I}} = \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{A}^{-1} \Leftrightarrow \boldsymbol{X}^T+\left(\boldsymbol{B}^{-1}\right)^T = \boldsymbol{A} \Leftrightarrow \boldsymbol{X}^T = \boldsymbol{A}-\left(\boldsymbol{B}^{-1}\right)^T \\ &\Leftrightarrow \left(\boldsymbol{X}^T\right)^T = \left(\boldsymbol{A}-\left(\boldsymbol{B}^{-1}\right)^T\right)^T \Leftrightarrow \boldsymbol{X} = \boldsymbol{A}^T-\boldsymbol{B}^{-1}. \end{aligned}$$

Em continuação, sendo

$$\boldsymbol{A}^T = \left[\begin{array}{ccc} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \end{array}\right]^T = \left[\begin{array}{ccc} -2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{array}\right] \text{ e } \boldsymbol{B}^{-1} = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right]^{-1} = \left[\begin{array}{ccc} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \end{array}\right],$$

resulta

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{A}^T-\boldsymbol{B}^{-1} = \left[\begin{array}{ccc} -2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{array}\right] - \left[\begin{array}{ccc} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc} -\frac{7}{2} & \frac{3}{2} & -3 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & 4 \end{array}\right].$$

**3)** Sabendo que $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{AB} - \frac{1}{2}\boldsymbol{AB}^2 - \boldsymbol{AB}^3 - \frac{1}{2}\boldsymbol{AC} + \boldsymbol{I}$, obtenha uma expressão matricial para $\boldsymbol{A}^{-1}$.

**Resolução:** Multiplicando ambos os membros por $\boldsymbol{A}^{-1}$, obtemos

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{AB} - \frac{1}{2}\boldsymbol{AB}^2 - \boldsymbol{AB}^3 - \frac{1}{2}\boldsymbol{C} + \boldsymbol{I} \Leftrightarrow \boldsymbol{I} = \boldsymbol{B} - \frac{1}{2}\boldsymbol{B}^2 - \boldsymbol{B}^3 - \frac{1}{2}\boldsymbol{C} + \boldsymbol{A}^{-1}.$$

Assim,

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{B} + \frac{1}{2}\boldsymbol{B}^2 + \boldsymbol{B}^{-3} + \frac{1}{2}\boldsymbol{C}.$$

**4)** Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} k & k & -k \\ 1 & k & -1 \\ 1 & 0 & k-1 \end{bmatrix},\ k \in \mathbb{R}.$$

**4.1)** Indique a característica em função do parâmetro $k$.

**Resolução:** Condensando a matriz $\boldsymbol{A}$, vem

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A} &= \begin{bmatrix} k & k & -k \\ 1 & k & -1 \\ 1 & 0 & k-1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & k & -1 \\ k & k & -k \\ 1 & 0 & k-1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & k & -1 \\ 0 & k-k^2 & 0 \\ 0 & -k & k \end{bmatrix} \sim \\ &\sim \begin{bmatrix} 1 & k & -1 \\ 0 & -k & k \\ 0 & k-k^2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & k & -1 \\ 0 & -k & k \\ 0 & 0 & k(-k+1) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

**Discussão:** A característica da matris vem em função do parâmetro $k$ :

- Se $k = 0 \Rightarrow r(\boldsymbol{A}) = 1$;
- Se $k = 1 \Rightarrow r(\boldsymbol{A}) = 2$;
- $\forall x \neq 0$ e $1 \Rightarrow r(\boldsymbol{A}) = 3$.

**4.2)** Diga, justificando, para que valores de $k$ a matriz admite inversa.

**Resolução:** Tendo em conta a alínea anterior, $\forall k \neq 0$ e $1 \Rightarrow r(\boldsymbol{A}) = 3$, ou seja, $\exists \boldsymbol{A}^{-1}$,$\forall k \neq 0$ e 1.
Ou, calculando o determinante, existe inversa sse $|\boldsymbol{A}| \neq 0$, donde

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} k & k & -k \\ 1 & k & -1 \\ 1 & 0 & k-1 \end{vmatrix} = k^3 - k^2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0 \wedge x \neq 1.$$

**4.3)** Para $k = -1$, determine $\boldsymbol{A}^{-1}$ usando o método da matriz adjunta.

**Resolução:** Da alínea anterior, para $k = -1$ vem

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow |\boldsymbol{A}| = -1^3 - (-1)^2 = -2,$$

com

$$\text{adj}\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

vem

$$A^{-1} = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\text{adj}\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix}.$$

**4.4)** Para $k=-1$, calcule o valor de $\left|\boldsymbol{A}^4\right|$, $\left|4\boldsymbol{A}^{-1}\right|$ e $\left|\boldsymbol{A}^{-3}\right|$.

**Resolução:** Como vimos na alínea anterior, para $k=1 \Rightarrow |\boldsymbol{A}|=-2$, assim

$$\left|\boldsymbol{A}^4\right| = |\boldsymbol{A}|^4 = (-2)^4 = 16,$$

$$\left|4\boldsymbol{A}^{-1}\right| = 4^3\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right| = \frac{4^3}{|\boldsymbol{A}|} = \frac{4^3}{-2} = -32$$

e

$$\left|\boldsymbol{A}^{-3}\right| = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|^3} = \frac{1}{(-2)^3} = -\frac{1}{8}.$$

**5)** Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} k & 2 & k & k \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -k & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix},\ k \in \mathbb{R}.$$

**5.1)** Para que valores de $k$ a matriz $\boldsymbol{A}$ admite inversa, justifique calculando o seu determinante usando o teorema de Laplace.

**Resolução:** Para utilizar o teorema de Laplace, vamos escolher a última linha (tem dois zeros)

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{A}| &= \begin{vmatrix} k & 2 & k & k \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -k & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \times \begin{vmatrix} k & k & k \\ 1 & 1 & 1 \\ -k & -1 & 2 \end{vmatrix} - (-1) \times \begin{vmatrix} k & 2 & k \\ 1 & 1 & 1 \\ -k & 0 & 2 \end{vmatrix} = \\ &= 2 \times 0 - (-1) \times \left(k^2 - 4\right) = k^2 - 4. \end{aligned}$$

Para existir inversa

$$|\boldsymbol{A}| \neq 0 \Leftrightarrow k^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow k \neq \pm 2$$

**5.2)** Calcule para que valores de $k$ se verifica $\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{5}\text{adj}\boldsymbol{A}$.

**Resolução:** Sabemos que

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\text{adj}\boldsymbol{A}.$$

Então

$$\frac{1}{|\boldsymbol{A}|} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow |\boldsymbol{A}| = 5 \Leftrightarrow k^2 - 4 = 5 \Leftrightarrow k^2 = 9 \Leftrightarrow k = \pm 3.$$